

CHAPTER

07

방산수출 성공 및 실패 사례

방산수출 실적, 성공 및 실패 사례와 원인,
방산수출 확대를 위한 제언

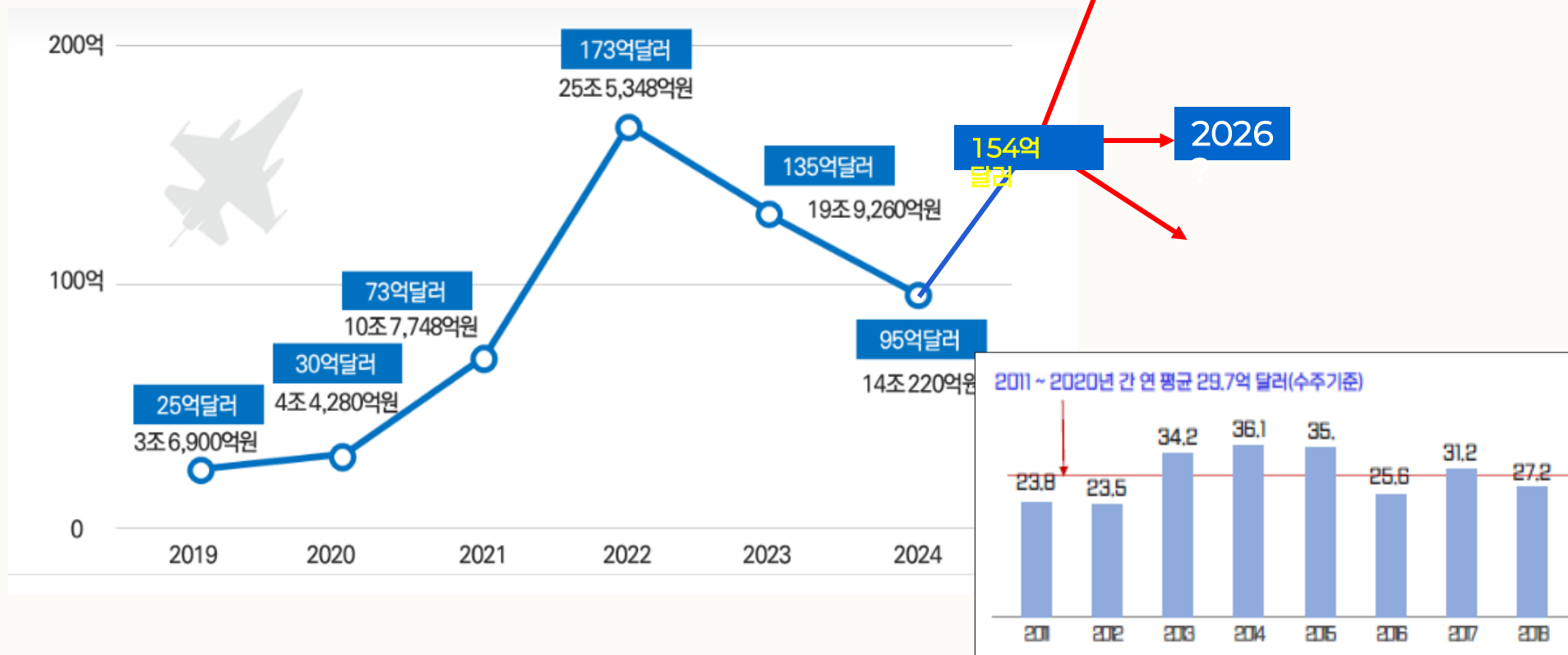


방산수출 실적

1. 방산 수출 역사

* 1975년, 풍산이 필리핀에 소총탄을 수출한 것이 방산수출의 시작

2. 방산 수출 실적



방산수출 실적

3. 분야별, 권역별 방산 수출 허가

(단위 : 건)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
방산물자	212	99	117	237	236
군용전략물자	1,852	1,692	1,666	1,876	2,033
총계	2,064	1,791	1,783	2,113	2,269

(단위 : 건)

구분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
기동	915 (9.1%)	189	169	169	197	191
함정	76 (0.8%)	18	7	16	16	19
항공	1,370 (13.7%)	240	229	217	311	373
통신전자	926 (9.2%)	233	196	180	161	156
탄약	1,128 (11.3%)	278	185	228	230	207
총포·화력	2,988 (29.8%)	642	599	539	585	623
광학	438 (4.4%)	95	66	83	77	117
기타	2,179 (21.7%)	369	340	351	536	583
계	10,020 (100%)	2,064	1,791	1,783	2,113	2,269

(단위 : 건)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
북미	3,167 (32.1%)	736	622	706	577	526
중남미	257 (2.6%)	56	54	51	46	50
서유럽	1,221 (12.4%)	294	218	233	235	241
러시아 /CIS ¹⁾	151 (1.5%)	27	36	22	30	36
동유럽	243 (2.5%)	39	35	64	41	64
중동	1,855 (18.8%)	463	379	440	261	312
아시아 /오세아니아	2,773 (28.1%)	608	571	508	567	519
아프리카	196 (2.0%)	38	49	40	34	35
계	9,863 (100%)	2,261	1,964	2,064	1,791	1,783

방산수출 성공 요인

1. 성능대비 가격 경쟁력 (가성비)
2. 검증된 성능 (한국군 운용 중)
3. 신속한 납기 (현재 생산 중이므로 단기간내 납품 가능)
4. 운용의 용이성 (단기간 복무 중인 병사에 의해 운용 가능)
5. 틈새 시장 (주요 경쟁국 제품과 차별성)
6. 후속 군수지원 가능 (한국군 운용 중, 장비 도태시까지 부품 공급 가능)
7. 업체의 적극적 활동 및 정부 지원
8. 국제적 환경



방산수출 성공 사례 (폴란드)

1. 수출 규모 : '23.12월 기본계약 체결

FA-50 경공격기 개량형	K2 전차	K9 자주포	K239 다연장로켓 천무
			
총 48 대	총 980 대	총 648 문	총 288 문

2. 성공 원인 분석

- 가. 폴란드, 러-우 전쟁 지원에 따른 전력 공백 해소
- 나. 우리나라 무기의 우수한 성능과 신속한 공급 능력, 다양한 지원책
- 다. 우리나라와 방산 협력 지속 : K9자주포(크랩) 차체
- 라. 우수한 성능(가성비) : FA-50 경공격기는 미 록히드마틴의 기술 지원으로 제작, 최신 항공전자 장비와 공대공·공대지 미사일, 정밀 유도 폭탄 가능
- 마. 검증된 現用 첨단 무기, 빠른 납기, 이후 현지 생산

폴란드 현지 조립생산 시설 구축도..."2차 계약, 유럽 안보에 기여"

폴란드와 9조원대 K2전차 판매 계약...

2025.07.03 | 방위사업청 기

폴란드와 K2전차 2차 수출계약 확정...새 정부 첫 대형 방산수출

방산수출 성공 사례 (폴란드)

3. 효과: 수출의 탄력성

가. 국산 주력 전차의 첫 수출, 국산 경공격기의 첫 유럽 진출 기록

* 이후 주변 국가, 다음 의사결정 국가에 긍정적 영향

나. 후속 군수지원에 따른 방산 수출 지속

25.4월, 폴란드 자주포인 크라프(KRAB) 차체에 들어가는 4026억원 규모의 구성품 공급 계약

한화에어로스페이스, 폴란드에
4000억원대 자주포 부품 공급

다. 탑재 장비, 수리 부속 등 현지 생산 또는 현지 업체 제품 사용으로 방산협력 지속

라. 현지 생산 시설, 정비시설 구축

마. 다른 무기체계 획득 사업에 참여, 긍정적 분위기 조성

방산수출 사례 (K9 자주포 + 천무다련장)

1. K9(K9A1) 자주포 및 K239 다련장

가. 자주포

- 1985년, K55 자주포 기술도입 생산(삼성정밀공업)
- 1999년, K9 자주포 전력화(삼성테크윈)



- 최대사거리 : 40km
- 초탄발사 : 정지 30초
- 발사속도 : 6발/분
- 전투중량 : 47톤
- 탄약적재량 : 48발
- 탄약장전 : 자동
- 최고속도 : 67km/h

나. K239 다련장

- 2009~2013년 연구 개발하여 2015년부터 군단·사단 포병에 배치
- 기존 130mm 다련장 탄약(36km)을 Pod화하여 운용 가능, DPICM을 내장한 무유도탄(45km), 분산탄두와 단일 고폭탄두를 갖는 유도탄(80km) 운용 가능



- 최대사거리 : 80km(유도)
- 발사관수 : 2Pod, 12발
- 전투중량 : 31톤
- 항속거리 : 450km
- 최고속도 : 80km/h
- 운용인원 : 3명



<K9 자주포>



<K10 탄약운반장갑차>



<K11 사격지휘장갑차>

방산수출 사례 (K9 자주포 + 천무다련장)

다. 수출 실적

2차 계약('25.4)

튀르키예	폴란드	노르웨이	인도	핀란드	에스토니아
280문	120문	24문	100문/100문	96문/112문	12문
2001	2015	2017	2017/2025	2017/2026	2018
기술수출	차체 수출	+ 탄운차	현지 합작	사용중 장비 수출	사용중 장비 수출

2차 계약('26.4): 112문
G2G 계약, 사용중 장비

- 호주('21.12): K9 자주포 30문 + K10 탄약운반장갑차 15대 (재추진)
* 현지 공장 건립을 위한 착공('22년), 현지생산: '25~'27년
- 이집트('22.2): K9 자주포(200여문) + K10 탄약운반장갑차 + K11 사격지휘장갑차(해군용)
- 폴란드: K9 자주포 + K235(천무) 다련장
- 루마니아('24.7): K9 자주포 + K10(탄운차) + 탄약
- 베트남('25.8): K9 자주포(25문 내외)
- 미국('26.8): K9MH 차륜형 자주포(6문, 옵션 11문, 1억 불)
- 스웨덴('26.8): 수량, 금액 등은 비공개 **한화, 스페인에 K9 수출...서유럽 첫 판매**
* 높은 수준의 기술 이전을 요구, 설계 권한, 결과물의 제3국 수출 권 등
- 크로아티아('26.9): 천무 다련장 18문 + 유도탄(4.35억 유로)

방산수출 사례 (K9 자주포 + 천무다련장)

라. 미국 K9MH 차륜형자주포 사례

1) 미 육군의 차세대 자주포 사업(기동 전술포, Mobile Tactical Cannon, MTC) 프로그램의 시제품 개발을 위한 계약

* 미 시장에 완제품 무기체계 진출에 의미

* 4년 동안 시제품 제작, 시험 및 병사 실전실험을 통해 시제품의 성능, 신뢰성, 유지보수성 등을 평가 예정

2) 미국 현지 법인 한화디펜스USA에 의한 계약

3) 궤도형을 개조개량한 차륜형 자주포로 계약(국내 미사용)

4) 글로벌 방산업체와 경쟁에서 선정

* 미(엘빗 아메리카), 이탈리아(레오나르도), 독일(라인메탈), 영국(BAE 시스템즈) 등

5) 2024년 3월 미 육군이 발표한 예산안에서 차륜형 자주포 사업을 포착, K9MH 개발을 시작('24.12)

6) 미 현지화 시도

- 유허 공장 3년간 임대해 K9MH 시험 시설 구축(앨라배마주)
- 155mm 포탄용 폭약·추진체 소재 공장 건설 추진 중 (아칸소주)

7) 다른 분야로 영역을 확대: 필리조선소, 오스탈 USA 등



미 육군에 납품될 한화 차세대 차륜형 자주포 K9MH 특징

최대 속도	시속 100km
구동 방식	8륜형(8개 바퀴에 구동력을 전달)
사격 방식	포탑 자동화로 자동 충전·발사 가능
사격 성능	155mm 포탄을 분당 최대 8~9발 발사
기타	-사격 무인화로 승무원 3명만으로 운용 가능 -30초 안에 배치·사격·철수까지 완료

방산수출 사례 (훈련기/경공격기)

2. 훈련기 / 경공격기



<KT-1 기본훈련기>
기>

- 최초의 독자개발항공기
- 자체중량: 1.9톤
- 항속거리: 1,688km
- 최고속도: 648km/h
- 길이: 10.6m
- 초도비행: '91.12



<T-50 고등훈련기>

- 최고속도: 마하 1.5
- 최대이륙중량: 12.0톤
- 항속거리: 2,592km
- 승무원: 2명
- 초도비행: '02.8
- TA-50, FA-50으로 개조



<FA-50 경공격

- 최고속도: 마하 1.5
- 최대이륙중량: 12.3톤
- 항속거리: 2,592km
- 길이: 13.1m
- 무장: 4.5t(공대지, 공대공, 정밀유도폭탄 등)
- 초도비행: '11.5.

방산수출 사례 (훈련기/경공격기)

가. 수출 실적

→ 동남아시아에서 최고고객.

튀르키예	페루('12)	세네갈('16)	인도네시아('01/'18)	이라크('13)	태국('15/'17))	필리핀('14/'25)
KT-1T	KT-1P	KT-1S	KT-1B/TA-50	FA-50IQ	FA-50	FA-50PH
40대	20대	4대	20/22대	24대	14대	12/12대
정부주도	중남미	제3국	훈련/공격기	패키지	후속사업	우방국

1) 폴란드 : FA-50 48대 ('22)

2) 말레이시아 : FA-50 18대('23.5)

* FA-50과 동일 기종으로 2차(18대) 추가 도입 예상

성과기반 군수지원(PBL) 계약('26.2)

* 해외수출한 항공기에 대한 최초의 PBL 사례

- PBL : 정비에 필요한 군의 인원과 시설을
- 절감하기 위해 업체에 맡기는 방법

방산수출 사례 (전차/잠수함)

3. 전차 / 잠수함



<K2 전차>

- 전투중량: 55톤
- 항속거리: 450Km
- 최고속도: 70/50Km/h
- 4.1m잠수 도하
- 승무원: 3명
- 120mm 활강포,
12.7/7.62mm 기관총



<잠수함>

- 1200톤급

1) 튀르키예

- * 기술수출, SKD 부품 공급(250대 분)

2) 폴란드

- * K2 전차 1,000대 및 계열전차
- * 2022년, 최초 생산품 폴란드에 납품

3) 북유럽, 중동, 아프리카 지역에 수출 추진 중

1) 인도네시아

- * 창 정비 → 1차(3척) → 2차(3척)

방산수출 사례 (합정)

4. 합정

가. 노르웨이 (26,000t급)

- 1) 북유럽 국가에 군수지원함을 수출한 최초 사례
- 2) 노르웨이의 해군 역사상 가장 규모가 큰 다목적 합정



나. 영국(2,5000t급)

- 1) 영국이 **자국 합정을 해외에 주문한 최초 사례**
- 2) 영국(**설계**) + 한국(**생산**)이 성공적으로 **협력한 사업**

→ 용접 등 잘못해서
문제 발생
→ 누가 책임질 건지 얘기.

다. 뉴질랜드(26,000t급)

- 1) 합정 건조 기술 + **영국과 공동 마케팅**, 후속함 수출



라. 필리핀(전투함)

- 1) 우선 **협상 대상국가 이외의** 국가와 협력한 사례
- 2) (호위함) 합정 + 전투체계 + 무기체계 패키지 수출
- 3) 해성(함대함 순항미사일) + 청상어(경어뢰), 호위함(2,600t급 2척), 3,100t급 초계함(2척), 1,500/2,200t급 원해 경비함(6척)

방산수출 사례 (미사일)

5. 미사일



조선경제 > 산업·재계

'천궁II' 이라크에 3.7조원 규모 수출..."중동 3국에 K-방공망 벨트"

- UAE('22.1): 10개 포대, 35억불 규모
- 사우디아라비아('23.11): 32억불 규모
- 이라크('24.9): 25억불 규모

미국-이란 전쟁에서 실전 능력 확실히 입증한 천궁-II

개전 직후 UAE '명중률 96%' 기록... "방산 수요, 구조적 확대 국면"

- 제작: LIG(발사체), 한화시스템(다기능레이더), 한화디펜스(발사대)
- * 수출용으로 개조(63℃, 다습, 모래먼지 등)
- 직경/중량: 273mm/400Kg
- 요격 사거리/고도: 항공기: 50/20Km, 탄도탄: 20/15Km
(발당 15억원 수준, 타국의 40-60억원 대비 좋은 가성비)
- 요격 방식: 직격형

↔ 파편형

방산수출 실패 사례

→ 이런 사업들은 다 업체가 하는 것. 정부는 지원만 하는 것

1. 캐나다 잠수함 사업

가. 사업 개요

- 1) 재래식 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 사업(CPSP 사업)
- 2) 총사업비 60조원 : 건조비용 + 30년 유지보수운영(MRO)

나. 결과 : 우선협상 대상자로 독일의 티센크루프 마린시스템스(TKMS) 선정('26.7)

다. 분석

- 1) 한화 오션과 현대중공업 컨소시엄 구성 참여 (3000톤급 장보고-III 기반 제시)
 - * 수주 조건부 사업 제시 : 부유식 액화천연가스 사업(24조원), 알고마스틸 철강 투자(3,640억원) 등
 - * 2026~2044년 700억캐나다달러(75조원) 이상의 교역·투자 및 연간 2만5000개 이상의 일자리를 약속
- 2) 정부의 다각적인 지원 : 정부 특사단 파견, 산업협력 지원 등
 - * 정부도 캐나다에 수소 화물 트럭 생산과 관련 인프라 구축 등 일명 '프로젝트 비버'로 수십억 달러 규모의 인센티브를 제안
 - * 정부 특사단(대통령실, 장관, 업체 CEO 등), 캐나다 총리 방한 지원 등
- 3) 잠수함 기술력, 납기 등은 앞섰으나 유지 보수 역량 부족 추정
 - * 한화는 현지에 정비체계 구축 제안, TKMS는 캐나다 등 3국에 같은 기종을 운용하며 정비 훈련 등을 분담 중
 - * TKMS가 제안한 212CD형 잠수함은 차세대 전투체계 등이 적용됐지만 아직 실물이 없는 설계 단계
 - * 배점 : MRO 능력 50%, 잠수함 플랫폼 20%, 금융 15%, 전략 경제적 파트너십 15%
- 4) 캐나다의 나토 상호운용성 모델 선정, 나토회원국인 독일과의 안보협력에 정책적 무게 추정
- 5) 캐나다, 비유럽 국가중 처음으로 EU의 무기공동구매 프로그램(SAFE) 참여 → 유럽과 안보협력 강화 의지

방산수출 실패 사례

2. 폴란드 잠수함 사업

가. 사업 개요

- 1) 3000톤급 잠수함 3척 도입하는 사업
- 2) 총사업비 8조원 : 건조비용(4조) + 유지보수운영(MRO) 비용(4조)

나. 결과 : 우선협상 대상자로 스웨덴 사브(SAAB) 사 선정('26.7)

다. 분석

- 1) 발트해 작전 환경과 지리적 접근성, 해군 간 협력 등을 고려해 스웨덴을 선택
- 2) 폴란드의 지형적 특성을 고려한 요구 사항 식별 미흡
 - * 폴란드가 접한 발트해는 수심 50m 전후의 얕은 바다. 스웨덴의 2,000톤급이 더 적합
 - * 최종 의사결정 시기 파악 미흡
- 3) 건조능력과 빠른 납기 보다 군사동맹, 기존 무기체계와의 호환성, 장기 안보협력 등이 중요 요소로 작용

방산수출 실패 사례

3. 호주 호위함 사업

가. 사업 개요

1) 호주 신형 호위함 11척 도입 사업 (약 100억 호주 달러, 약 9조원)

나. 결과: 일본 미쓰비시 중공업의 모가미 급 호위함 선정('24.11)

다. 분석: 최종 후보에도 미포함

1) HD현대중공업과 한화오션이 각각 참여(정부 지원 노력 분산)

2) 요구사항 분석 미흡: 대구급과 충남급은 호주 해군이 요구하는 사양 미 충족(항속거리, 승조원 등)

* 중국 견제 위해 항속거리 필요: 모가미급 8000해리(약 1만 4800km), 충남·대구급은 4500해리(약 8300km)

* 승무원의 편의성: 모가미급은 5,500t/승조원이 100명, 충남급은 4,300t/승조원 120명

* Sea 300 호위함에 미국제 전투체계와 미국제 무장 요구, 충남·대구급은 국산 전투체계 장착

4. 태국 잠수함 사업

가. 구매국의 요구 미충족(가격대비 잠수함 척수)

방산수출 실패 원인

1. 구매국 환경, 요구 성능 (요구 조건) 미 충족
2. 원천 기술을 갖춘 나라의 수출승인(E/L) 획득 실패 → 아르헨티나.
3. 기상의 영향으로 인한 구매국 국방비 삭감
4. 언론에 공개
5. 구매국의 정책적 결정, 정권교체
6. 구매국의 과도한 요구 (중남미 미사일, 공장건립 등)
7. EU 국가의 내부 협력
8. 산업 협력 방안 미흡

방산수출 전망

2024년

올해 방산 수출 200억달러 돌파할 듯

4년 새 6.6배... 중남미서도 관심

방사청 “올해 최대 규모의 방산수출 위해 적극 노력”

방위사업청은 “2024년 방산수출 규모가 100억 불 미만인 것은 협상 연장 등으로 이월되는 수출사업(약 94억 불)이 많았기 때문으로 2025년에는 다양한 방산수출 사업이 진행될 예정”이라고 밝혔습니다.

한화에어로, 인도에 K9 자주포 2차 수출...3천
714억 규모

인도 육군에 2030년 9월까지 공급... "유럽 넘어 아시아 시장 넓혀"

폴란드에 K2 전차 10조원 수출 계약 임박

동아일보 | 업데이트 2024-10-25 03:00 ▾

- 2024년 상반기에 폴란드, 페루 등 6개국과 수출계약을 완료하였고, 하반기에 총 15개국 이상에 무기체계를 수출함으로써 200억 불 목표를 달성할 계획

방산수출 전망

1. 긍정적 요소

가. 수출의 탄력성, 첨단 무기체계 개발·운용 (지속)

나. 국제적 환경

1) 미 트럼프, NATO 국가의 방위비 GDP대비 2% → 5% 요구('25.1.23, 세계경제포럼)

* 현 1.9% 수준, 러-우 전쟁 후 15% 증가

2) EU 위원장: EU 방위역량 강화, 유럽 재무장 계획발표('25.3)

* 2030년까지 8,000억 유로 규모 집행

3) 새로운 전력 획득시, 러-우 전쟁으로 인한 러시아제 무기 사용 → NATO 표준 무기체계로 전환

4) 미국의 함정(조선) 산업 현실: 글로벌 시장 점유율 0.13%, 건조비 2배

(번스-틀레프슨 수정안: 미국의 함정은 미국내에서만 건조)

2. 부정적 요소

가. 특정 지역(국가), 특정 무기체계, 특정 업체에 편중 우려

* 주요 방산 수출국가의 불균형 해소 요구, 수출산업협력 확대 요구

나. 미국 우선주의 정책, 전략 변화

다. EU 국가의 역내 방산 협력 강화(20% → '35년까지 60%로 상향)

라. 주요 수출 권역에서 경쟁구도 심화 (중동, 유럽, 동남아 등)

방산수출 확대를 위한 제언

1. 방산수출은 Two-Track 으로 추진

- 가. 현재 추진중인 방산수출 국가는 **후속사업과 연계, 확대**하기 위한 노력
- 나. 새로운 소요가 있는 국가를 **지속 발굴, 전략적 접근** (방산수출의 장기성)

2. 국가별 맞춤형 기획 수출전략 필요

- 가. (선진국) **현지 업체와 협력**(영국 군수지원함), **틈새시장** 공략(기본훈련기),
완제품보다 핵심 부품 위주, 공동연구개발, JV 설립, **수입절충교역 활용** 등
- 나. (중·후진국) 군 현대화 지원, 단순 무기체계 판매보다 **운용/교육/정비** 등 패키지 수출 추진
(중동, 중남미 사례), **산업협력 방안** 등

3. 정부의 역할(권한과 책임) 재정립 필요

- 가. (우리나라) 방산수출은 **업체주도 정부지원** 체제
- 나. **구매력과 판매력 연결 → 적극 활용 필요**
(’26.5.13, 대응구매 제도 국무회의 통과)
* 방위사업추진위원회의 심의·조정을 거친 후 국방부장관의 승인
- 다. **정부대정부 거래(G2G) 제도 개선**

K-방산 수출 경쟁력 UP, '대응구매' 카드 쓴다

방위사업법 시행령 개정안 국무회의 통과
수출국 장비 구매하는 '상호주의' 수출 전략 본격화



방산수출 확대를 위한 제언

4. 방산수출에 대한 필요성 인식, 공동의 노력 필요

가. 정부와 업체가 방산수출을 공동 기획, 협업하는 시스템 구축

나. (정부) 현행 제도/법령 탓 → **법을 개정**해서라도 도와주겠다는 자세 필요

1) 방산수출 승인, 절충교역 문제, **기술료/대여료 감면**, 각종 지원제도 등

다. (업체) 방산수출을 위한 조직/인력/전문성 구비, 의지보다 적극적 활동이 필요

5. 수출산업협력 대비, 수입 절충교역 활용

가. Buying Power를 활용한 절충교역

나. 장기적으로, 정부는 미국의 BAA, 인도의 Make in India 정책, 산업협력 쿼터제 검토

6. 패키지 수출 추진

가. **대(중견) 기업**: **대(중견)기업**의 협업 (폴란드·캐나다 잠수함 사업에 현대와 한화가 컨소시엄 구성)

나. **대(중견) 기업**: **중소기업**의 협업

다. **방산분야**: **비 방산분야**의 협업

라. **주 장비**: **보조 장비**의 연계를 통한 전력의 완전성 제기

CHAPTER

08

방위산업의 미래

전시 방위산업, 방위산업의 미래 기술

HANWHA SYSTEMS · K-뉴딜 ACADEMY



전시 방위산업

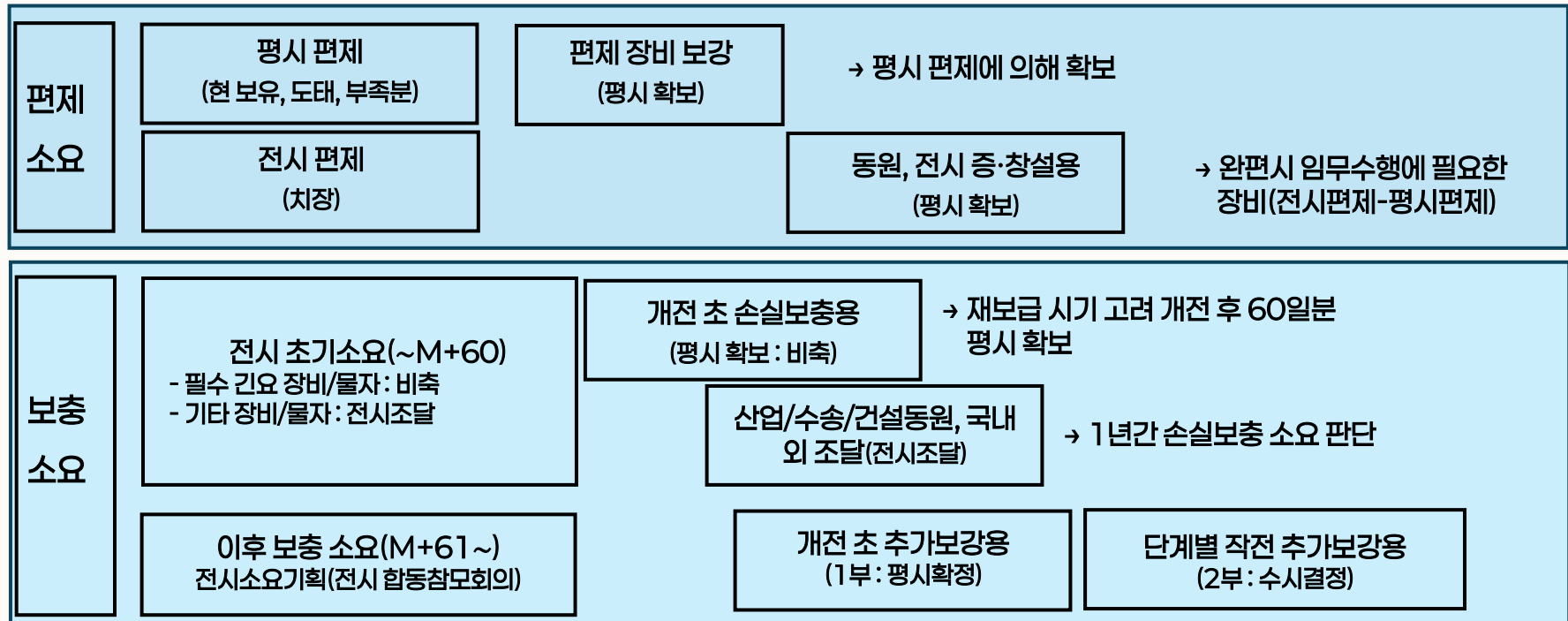
1. 전시 방위산업 기본 지침

가. 전시 소요장비 및 물자: 국내 또는 해외구매(임차) 원칙, 최단기간내 획득(절차 간소화, 조기 전력화)

나. 전시 전환시기: 동원령 선포시기(M일)

다. 매년 전시 대비 전시에산 편성

라. 전·평시 작전소요 획득절차



전시 방위산업

2. 전시 사업분류

데프콘-III : 전시상황

가. 사업 분류 방침

- 1) 전쟁수행의 긴요도와 사업성격에 따라 조기추진, 정상집행, 집행중지로 분류
- 2) 전력지원체계는 동원령 선포 또는 데프콘-II 발령 시 소요군의 의견을 확인하여 재 분류

나. 조기 추진 사업 : 사업 추진 진도를 고려하여 사업기간 단축하여 조기에 전력화해야 하는 사업

- 1) 주요 전투장비 및 탄약/전투지원장비 및 물자 /전투근무지원장비 및 물자
- 2) 일반장비 및 물자 중 전시 소모율이 높고 민간동원으로 충당 불가 장비 및 물자
- 3) 전투 긴요시설로서 단기간 공사가 가능한 시설사업(지휘통신시설, 활주로 등)
- 4) 체계개발 사업 중 종결단계 사업, 단기전 상황에서 실용화 가능사업

다. 정상 추진 사업 : 사업추진 완료단계로서 조기 실전 운용 가능 사업

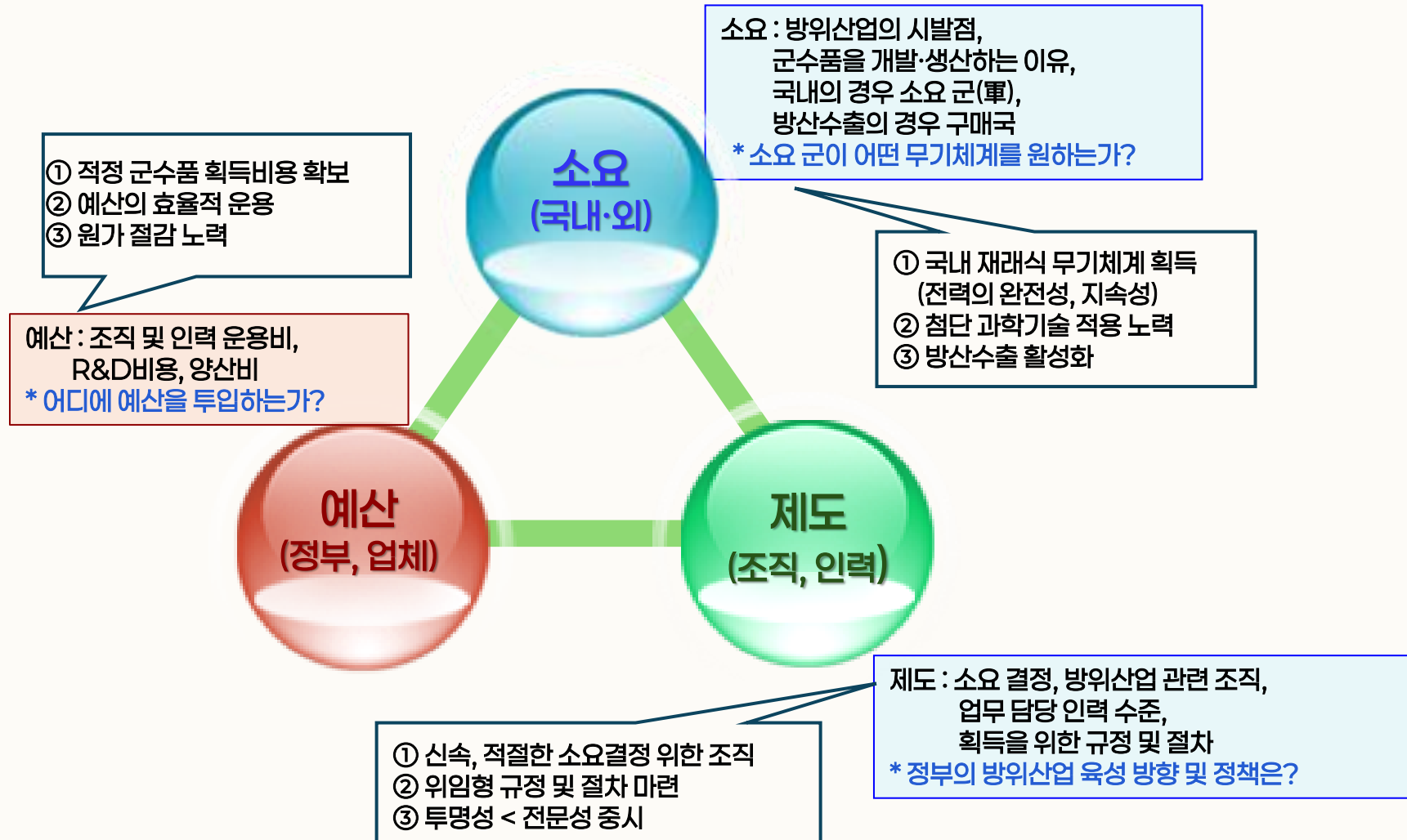
- 1) 연구개발 : 시제품 운용시험평가가 완료단계에 있는 사업(시험평가 결과 재시험이 필요한 사업은 제외)
- 2) 구매 : 시험평가 완료 단계에 있는 사업

라. 집행 중지 사업 : 사업추진 진도를 고려하여 전시에 추진을 중지하는 사업

예) 민간 동원 가능, 우방국 지원 가능, 불요불급한 사업 등

미래 방위산업

1. 미래 방위산업 영향 요인

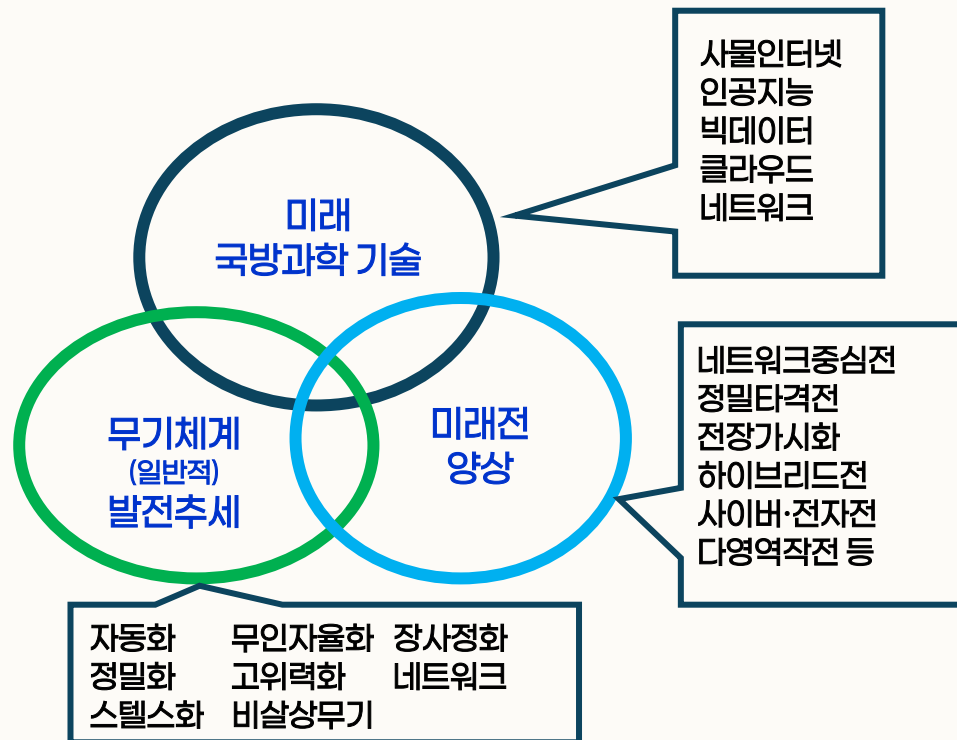


미래 방위산업

2. 미래 무기체계는 미래 전장을 구현하는 방향으로 발전할 것임.

가. 미래 전장 모습

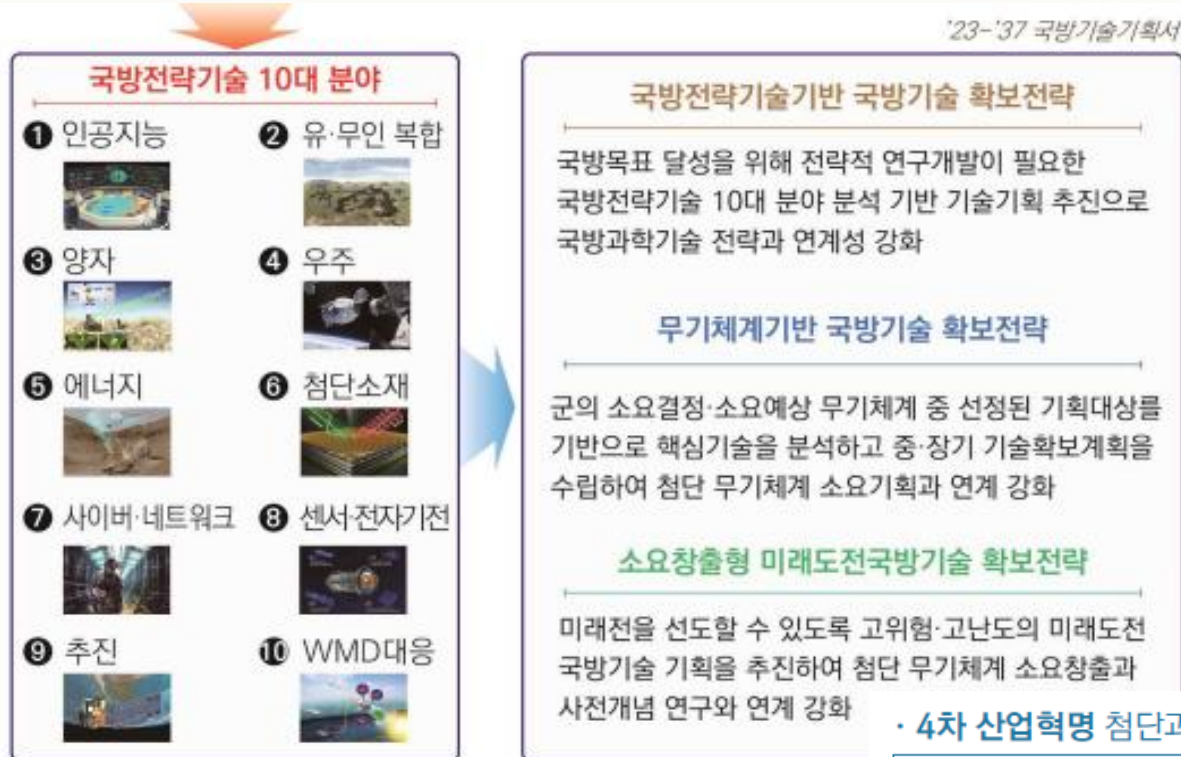
- 1) 전장의 가시화, 실시간 분석 및 처리, 최적의 방안 선택, 영역의 확대, 사람의 역할 변화 ...
- 2) 무기체계 및 방위산업 : 드론, 로봇, 유무인 복합, 의사결정지원체계, 개인전투체계



미래 방위산업

3. 미래 방위산업은 미래 무기체계를 획득하는 방향으로 발전할 것임.

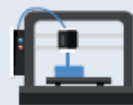
가. 미래 국방전략 기술



· 4차 산업혁명 첨단과학기술



[무인로봇]



[3D 프린팅]



[빅데이터]



[인공지능]



[드론]

미래 방위산업

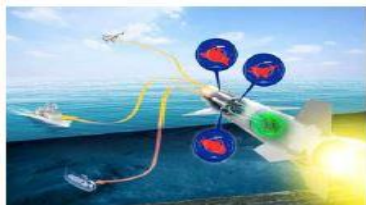
나. 전 분야에 인공지능 기술이 적용

감시정찰 분야



무인자율 센서를 활용하여 쏘 전장 영역에서 전방위 위협에 대한 정보를 수집하고, 인공지능과 빅데이터 기술을 이용하여 적 도발 징후 등을 탐지·식별

초고속·고위력 정밀타격



고속·고기동 및 고에너지 무기 등을 활용하여 적의 주요 표적을 정밀타격하고 파괴효과를 극대화

유·무인 복합 전투체계



미래 전장 환경에서 기존의 유인 전투체계와 로봇, 무인기 등 무인전투체계와의 복합 전투수행을 통해 운용인력 절감 및 인명피해 최소화하고, 인간 능력을 초월한 임무수행

초연결 지능형 지휘통제



초연결 네트워크 통해 적 상황과 아군 정보에 대해 전 제대가 공유하고, 적시적인 지휘결심이 가능하도록 인공지능 기반하에 지휘통제의 전 과정을 지능화

개인전투체계



전투원의 개인 화기·장비·피복 등에 첨단기술을 적용하여 개별 전투원을 단위 무기체계와 함으로써 개인전투능력을 극대화

사이버 능동대응 및 미래형 방호



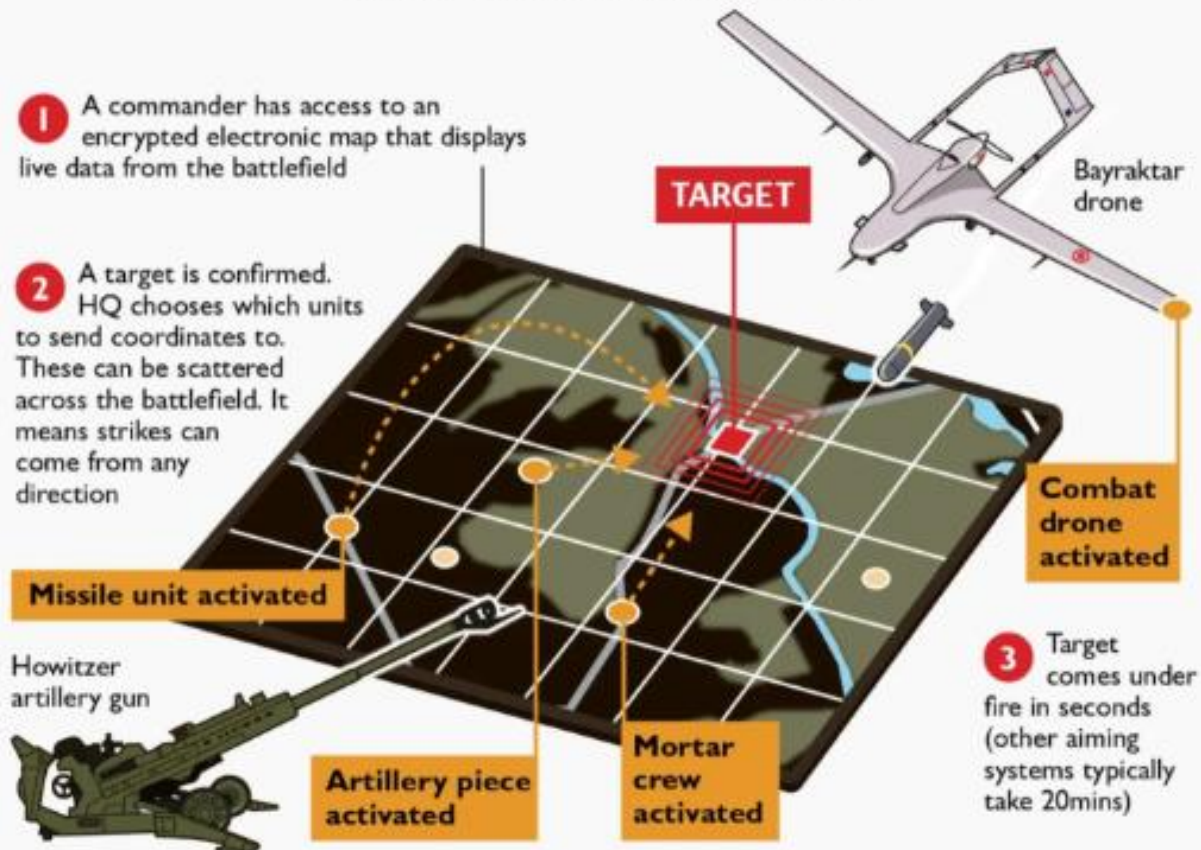
적의 사이버 공격 및 전자전에 대비하여 양자/인공지능을 활용한 공격탐지, 역추적 등 사이버 능동대응 및 화생방 대응 능력을 극대화

* 자료 : 방사청, '21 ~ '35 핵심기술기획서, 2021.3

미래 방위산업

예) 인공지능의 활용 : 우크라이나의 GIS Arta

How GIS Arta works



시베르스키도네츠강 전투

(감시정찰 - 정보공유 - 공격방법 결정 - 타격)



파괴되고 침수된 러시아군 기갑장비와 부교

미래 방위산업

다. 전장의 필수품, 드론 전력

- 1) 공통화: 수리부속의 상호 교환, 통신/소재/전지 플랫폼에 공통적으로 사용
* 데이터링크, 송수신기 등 원격운용을 위한 기술개발, 표준화 가능기술 개발
- 2) 자동화: 자율지능에 의한 비행, 임무수행 자동화
* **AI를 바탕으로 드론의 자동화**, 군집 임무수행 기술 개발
- 3) 군집(대량)화: 다양한 임무 동시 수행, 소형/경량/저전력/ 저가의 드론집단으로 작전
- 4) 모듈화: 임무장비 교체 적용 용이, 주요 부품 및 기능을 위한 공통 임무장비 개발
* 화생방 탐지기, SAR 안테나에 필요한 기술
- 5) 소형화: 생체모방 등 초소형화 관련 기술 개발
* 생체모방형 드론을 개발하기 위한 기술

“주요 도로 피하고 야간 이동 자제하라”...AI 드론이 바꿔놓은 전장의 규칙



나노드론 블랙호넷 3 (17cm, 33g, 2Km, 25분)

미래 방위산업

라. 유무인 복합전투 체계(MUM-T)

1) 지상·해상·공중 MUM-T 운영개념도



2) 유인전투체계와 무인 전투체계의 관계

가) 인간과 무인 전투체계가 상호보완적인 관계하에서 전투임무 수행

* 위험지역 임무 수행, 인명피해 최소화, 인간 능력을 초과하는 영역의 임무수행

나) 다양한 로봇(무인체계) 활용, 전투력 효과 창출 극대화



미래 방위산업 모습

* 방사청, 23-27방위산업발전기본계획

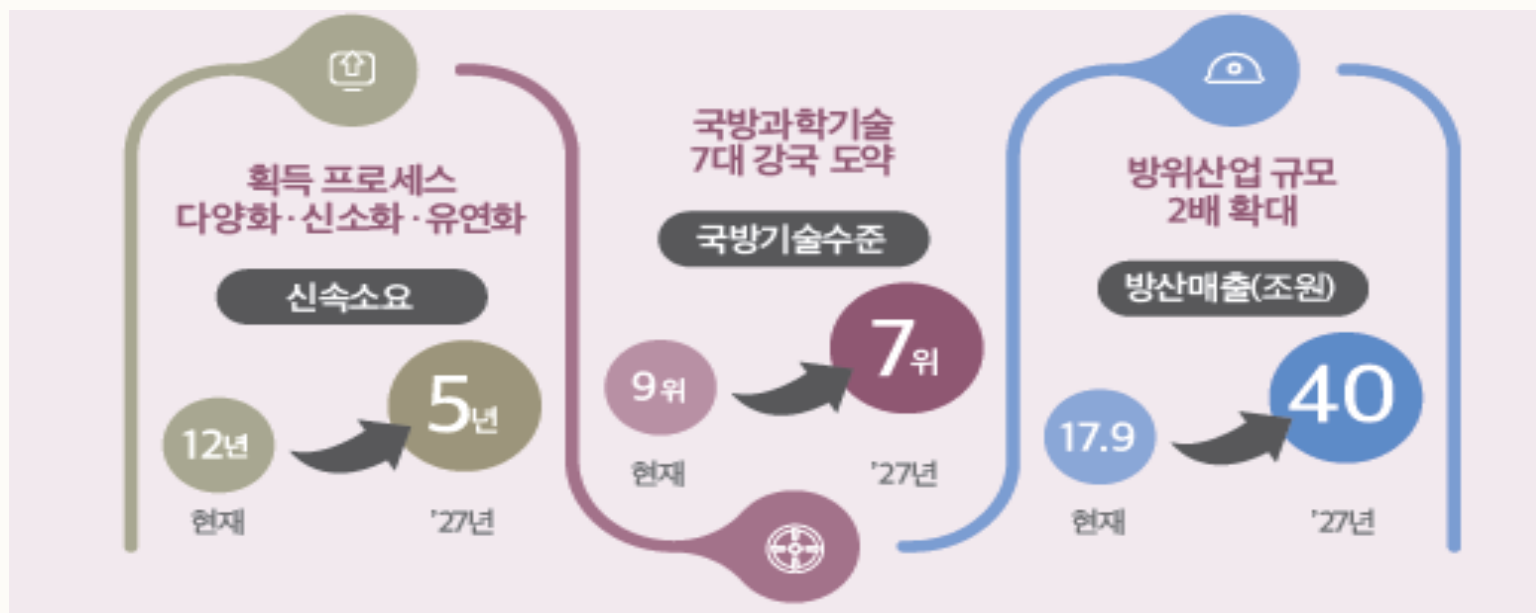


무기체계 획득 프로세스의 다양화·신속화·유연화

- 「신속소요」신설 및 사업관리 유연성을 확보하여 첨단무기체계 획득기간 7년 이상 단축(12~15년 → 5년 이내)
- 기존 획득체계 개선을 통해 일반 무기체계 전력화 기간 3년 이상 단축(연구개발) 12~15년 → 8~9년/(구매) 9~10년 → 6년

미래 방위산업 모습

* 방사청, 23-27방위산업발전기본계획

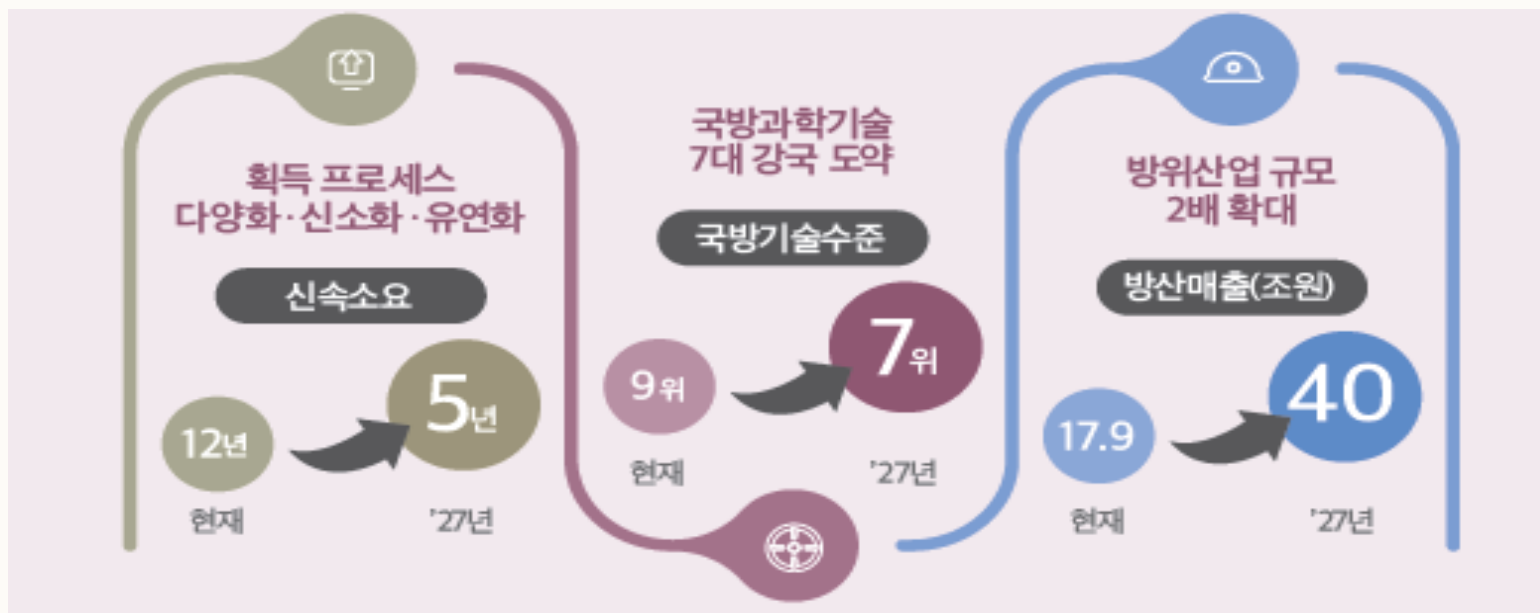


국방과학기술 7대 강국 도약

- 10대 분야 30개 국방전략기술에 우선 및 집중 투자하여 성과 창출
* '27년 국방과학기술 예산은 약 9조 원으로 글로벌 상위권을 유지하며 지속적인 투자
- 국가과학기술과의 협력 및 민간기술개발 역량을 적극적 활용하여 '27년 세계 7위 수준의 국방과학기술 강국으로 도약

미래 방위산업 모습

* 방사청, 23-27방위산업발전기본계획



방위산업 규모 2배 이상 확대

- 향후 방위력개선비와 현재 국내지출 비중 및 방위력개선비의 국내 매출기여비율을 고려하면 '27년 국내 매출액은 30조원*으로 기대

*'27년 방위력개선비(약 26조 원)와 혁신적인 정책효과(3조원) 등 고려

- 5년 후 연평균 수주목표를 100억불로 상향 시 해외매출 상승과 더불어 세계 4대 방산수출 국가로 진입 가능

*방위산업 매출을 '27년까지 40조원 목표(국내 30조원 / 해외 10조원)

강의를 마치면서...

ohwj899@hanmail.com

사필귀정(事必歸正)과 낭중지추(囊中之錐)

긍정적 마인드로
흔들리지 않고
멀리 보면서
항상 正道를 걷고

전문성을 키우고,
자신의 가치를 높이는
Blue Ocean 개척하고,
소비보다 저축을 늘리는

여러분의 미래, 기관의 미래, 국가의 미래는

여러분의 思考와 努力에 의해 결정됩니다.

여러분의 건승을 기원합니다.